电路
Electric Circuits

陈 宁

(Addr：民主楼212)

中南大学自动化学院，长沙，410083

2023年2月27日

课程定位

◆课程性质

电子与电气信息类各专业本科生的第一门重要专业基础课

电气工程专业硕士生入学考试的必试课程之一

自动化专业硕士生入学考试的选考课程之一

◆课程任务

研讨各种电路所共有的基本规律和分析计算方法和进行电路实验的基本技能，为学习后续课程打下必要的基础。

◆ 课程目标

通过本课程的学习，能提高学生分析、解决问题的能力，培养学生的创新精神、合作意识以及严谨踏实的学习习惯和精益求精的工作态度。

2023年2月27日

为什么要学习电路？

从学术的观点来看

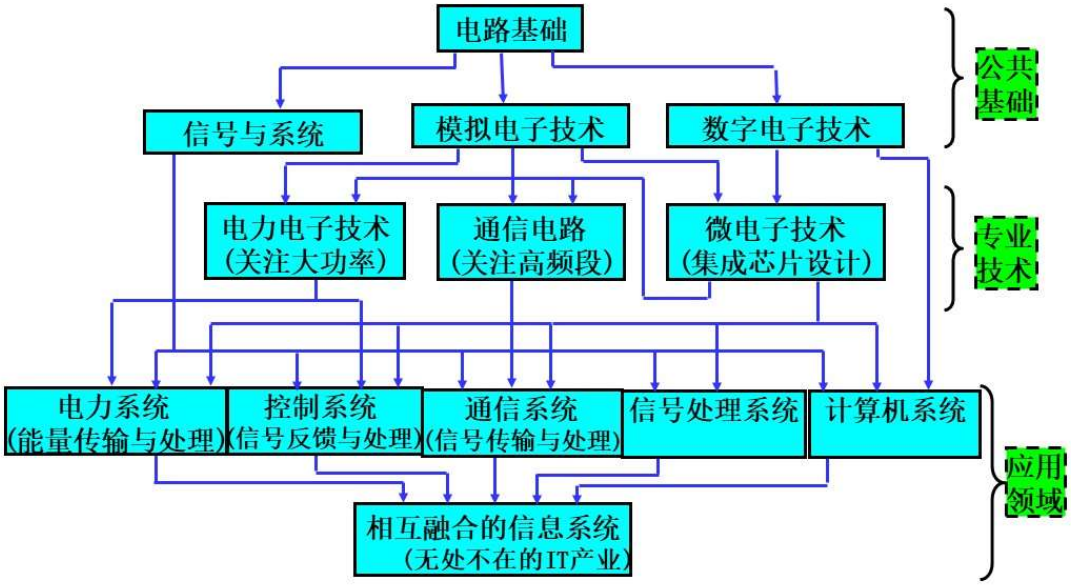
- 电路是电气工程（*electrical engineering*）的基础。
- 电路是电子科学技术（*electric science technology*）的基础。

从实际情况来看

- 电路原理是许多高级课程的先修课程。
- 熟练掌握电路原理对现实生活有帮助。

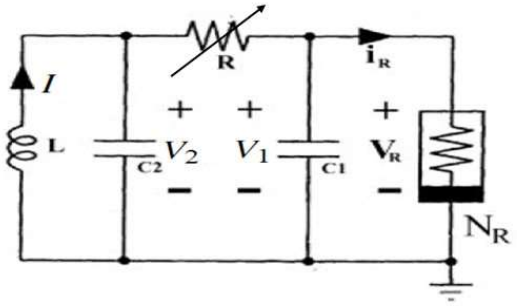
2023年2月27日

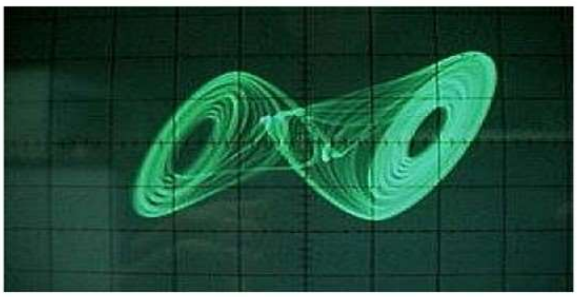
电路理论课程的后续课程

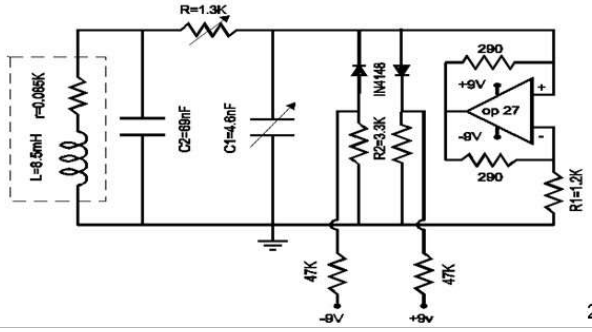


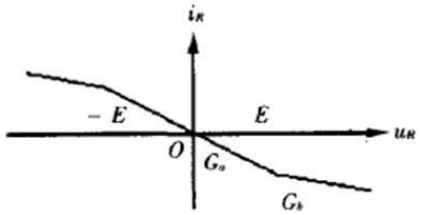
2023年2月27日

Chua 混沌电路



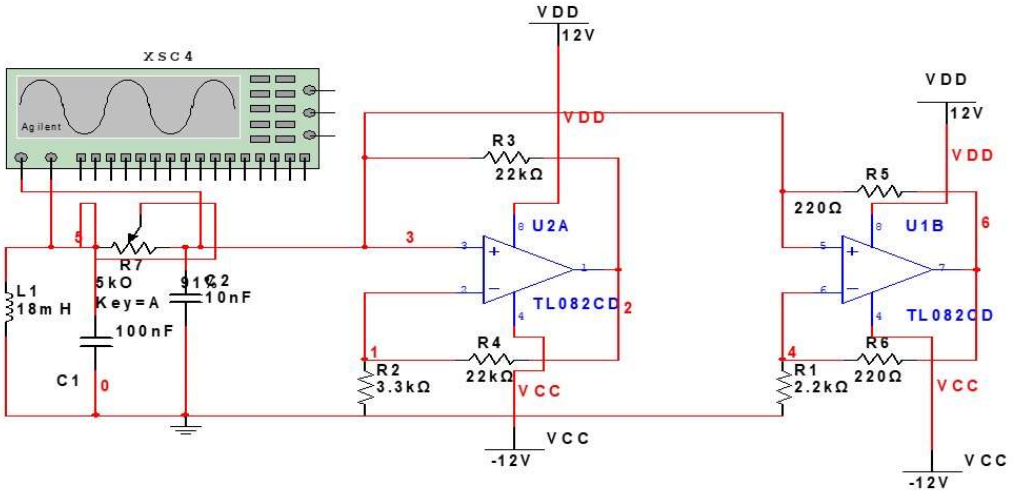






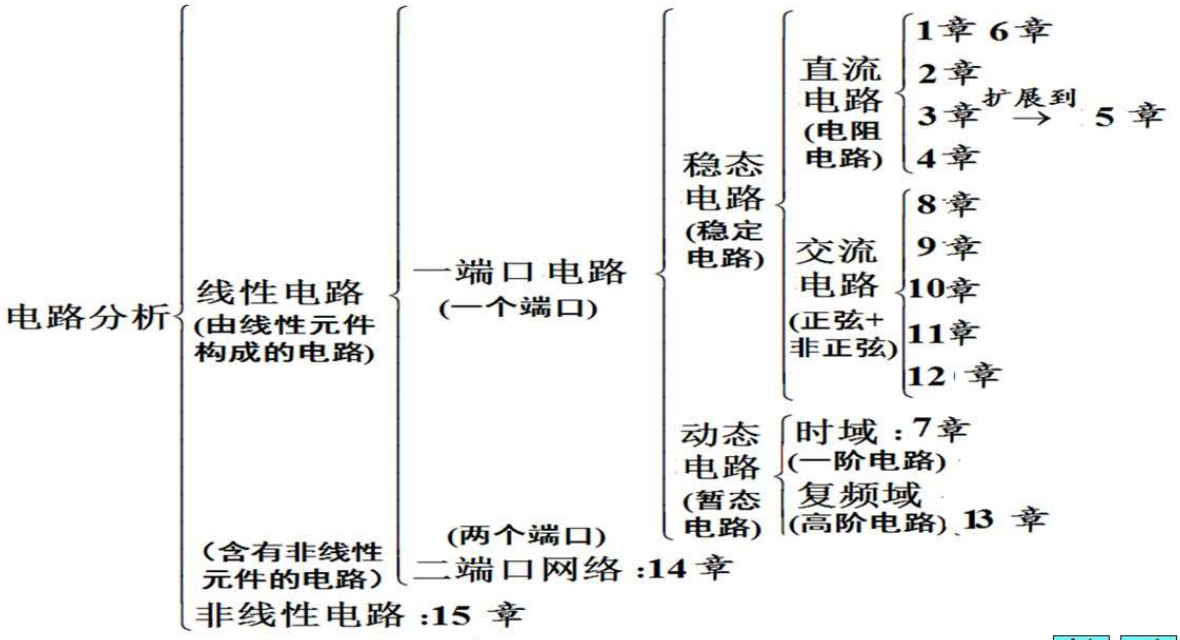
2023年2月27日

蔡电路的设计及混沌特性（Multisim）



2023年2月27日

电路理论知识体系



课程说明

- 总学时：64
- 作业：一章布置一次，批改后讲解
- 仿真：下载安装Multisim
- 成绩构成：作业15%，雨课堂15%，期中10%，期末60%

学习方法：

- 提前预习：课外认真看雨课堂推送
- 认真听课：课堂带纸笔计算器，及时答题，积极弹幕投稿互动
- 及时复习：最好当天复习，重点复习做错题对应的内容
- 独立作业： 及时完成作业

实验内容 （实验8个,16学时）

实验编号	实验名称（电路理论）	预约起始周
A1	直流电路的基本概念（5-2）	第 4 周开始预约
A2	线性有源二端网络等效参数测定（5-3）	第 7 周开始预约
A3	基于三表法测量交流电路的参数（6-1）	第 10 周开始预约
A4	RLC 正弦交流电路的研究（6-2）	第 11 周开始预约
A5	阻抗的并联及功率因数的提高（6-3）	第 12 周开始预约
A6	串联谐振电路电路的研究（6-4）	第 13 周开始预约
A7	三相交流负载电路的研究（6-5）	第 14 周开始预约
A8	一阶电路的研究（7-1）	第 15 周开始预约

《电工电子基础实验指导书》，张静秋编

多选题 1分

关于《电路》课程，下面描述错误的是（ ）。

A 电路课程是电子与电气信息类各专业本科生的第一门重要专业基础课。

B 理论学时64学时，实验单独开课，共8个实验16学时。

C 期末考试占总评成绩的50%。

D 电路课程开卷考试。

2023年2月27日 10

第1讲 电路模型和参考方向

1.1 电路和电路模型

1.2 电路变量及其参考方向

本讲重点内容

- 电流电压的参考方向
- 参考方向下的功率计算

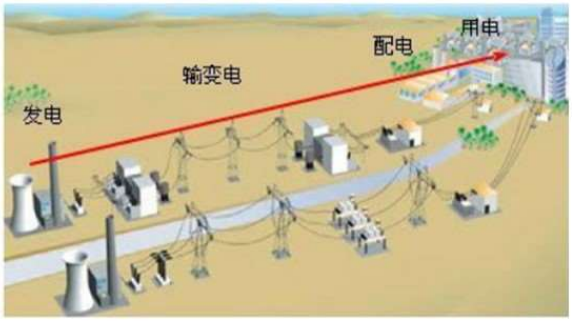
2023年2月27日

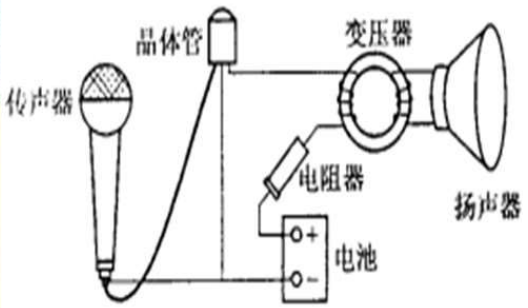
1.1 电路和电路的模型

实际电路：是为完成某种应用目的，由若干电气设备或器件相互连接而成的电流通路（也叫网络、系统）。

一、电路的作用

1. 进行能量的产生、传输、分配及利用（如电力工程——强电电路）



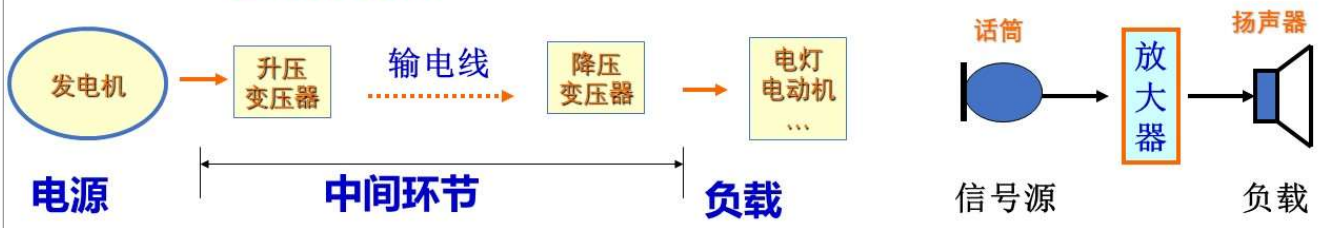


2. 实现信号的传递、变换、处理及控制（如信息工程——弱电电路）

2023年2月27日

雨课堂 Rain Classroom

一、电路的作用



电源和信号源的电压或电流称为激励，它推动电路的工作。

由激励在电路中产生的电压和电流称为响应

电路分析是在已知电路结构和参数的条件下，讨论

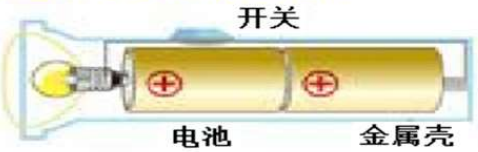
激励 与 响应 的关系

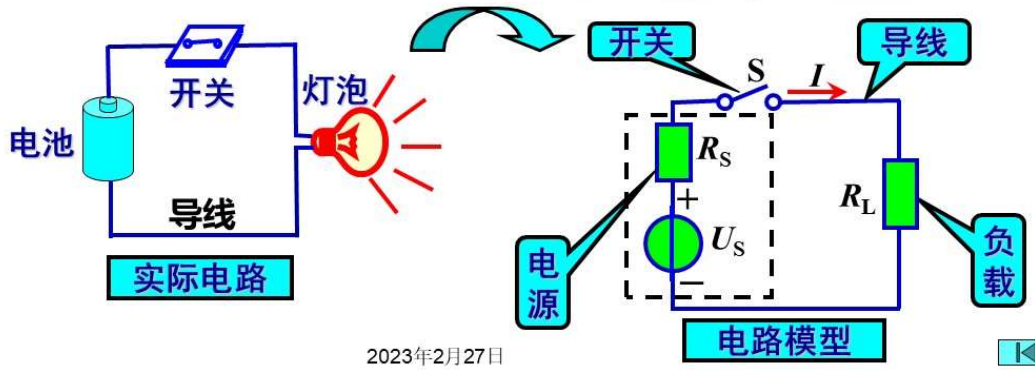
2023年2月27日

二、理想电路元件和电路模型

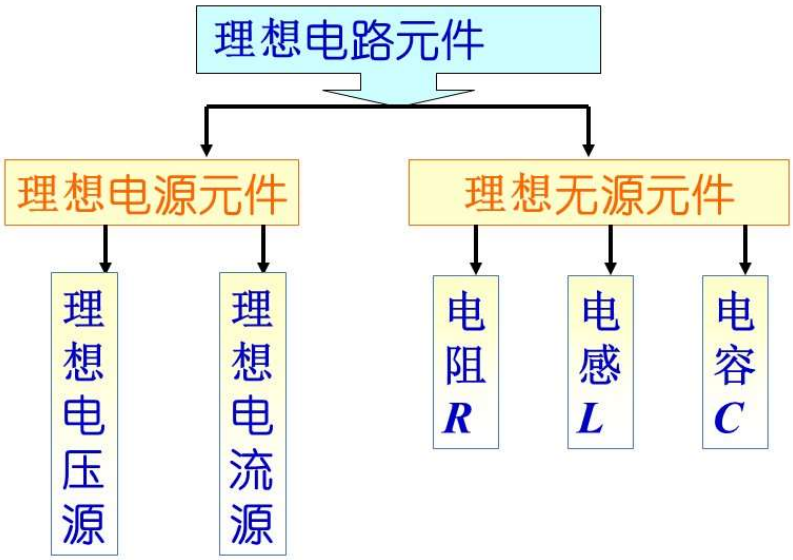
所谓**电路模型**，即在一定条件下只考虑实际电路的主要电磁性能，忽略次要因素，转化为由**理想电路元件**（具有精确的数学定义的只具有某种单一主要电磁性质的假想元件）构成的电路，并由符号连成的电路图。

如 手电筒实际电路和电路模型





2023年2月27日



三 集总元件和集总电路

在器件的尺寸d远小于工作频率所对应的波长λ时，可以用一些理想电路元件或它们的组合来模拟实际电路中的器件。这种理想电路元件为集总元件或集总参数元件。

集总元件必须满足两个条件：

（1）流入元件一端的电流恒等于从元件另一端的流出的电流；

（2）元件两端的端压为单值量。

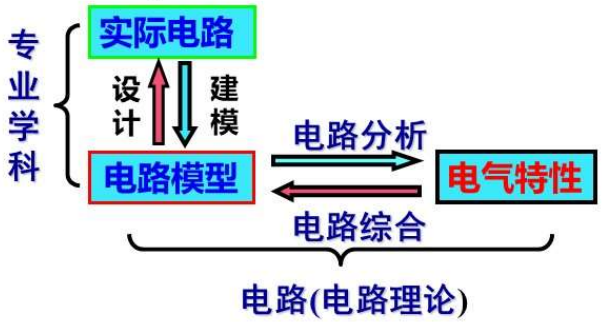
这种由理想电路元件构成的电路叫集总电路。

分布参数电路：不满足$d<<\lambda$条件的电路。

四. 电路分析与电路综合

电路理论包括电路分析和电路综合两方面内容。电路的故障诊断被人们视为继电路分析和电路综合或设计之后电路理论的一个新的分支。本课程着重在于“电路分析”。

电路(电路理论) { 电路分析 (Analysis of Electric Circuits)
电路综合 (Synthesis of Electric Circuits)

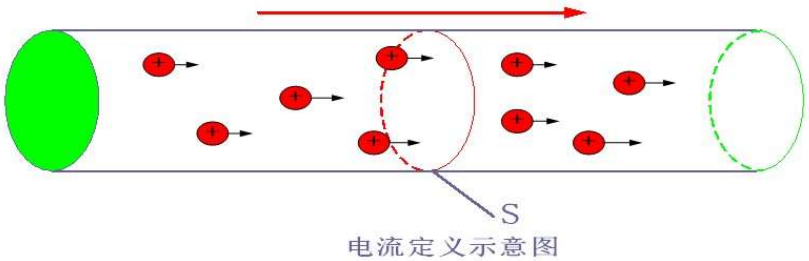


2023年2月27日

1.2 电路变量及其参考方向（1）

1.2.1 电流和电流的参考方向

〈一〉电流（又叫电流强度）



电流定义示意图

单位时间内通过的电量，即：$i = \frac{dq}{dt}$

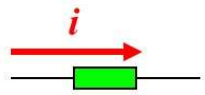
正电荷定向移动的方向为电流的实际方向。

2023年2月27日

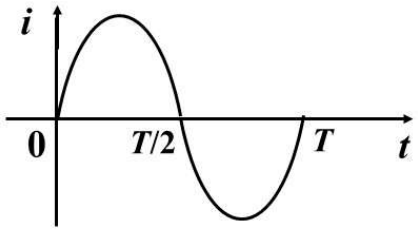
〈二〉电流的参考方向

1) 为什么一定要引入参考方向?

(a) 电压或电流的方向**随时间变化**.



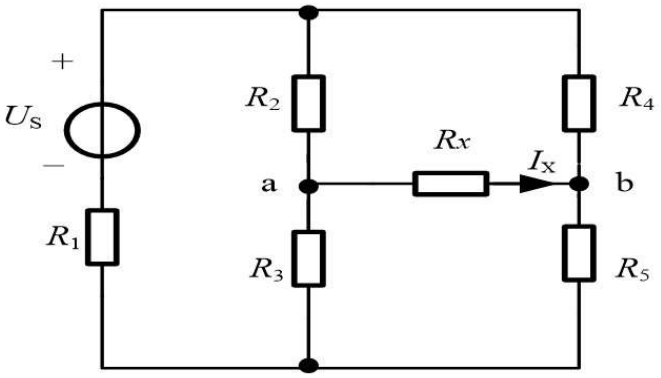
$i = I_m \sin \omega t$



$0 < t < \frac{T}{2}$, $i > 0$ $\qquad$ $\frac{T}{2} < t < T$, $i < 0$

(b) 电压或电流的方向不确定.

不知道大小和方向怎么办?

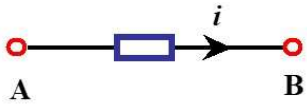


此处可以有弹幕

如图所示，在求解 I_x 时，如果不引入参考方向就无法确定支路电流的实际方向。

2023年2月27日

2） 电流的参考方向

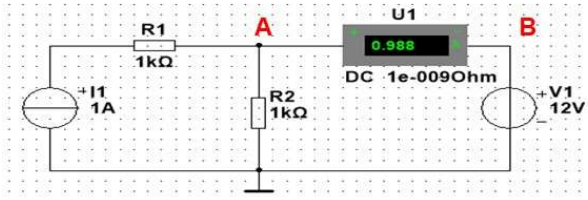


(a) 用箭头表示，如上图；

(b) 用双下标表示，如 i_{AB}

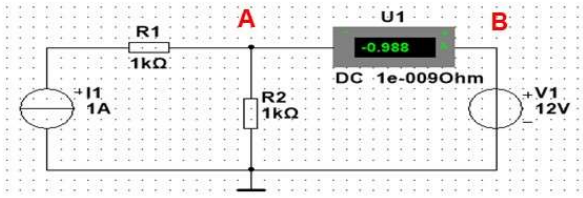
如 $i_{AB}=2$ A，说明参考方向与实际方向一致；

3）仿真验证：电流的实际方向是唯一确定的。



（a）电流表正接

Circuit6.ms10



（b） 电流表反接

Circuit7.ms10

通过观察可以发现：

（a）中电流表正接时参考方向为A到B，电表读数为0.988A，这时支路电流的实际方向与参考方向相同，电流从A流向B；

（b）中电流表反接时参考方向为B到A ，电表读数为-0.988A，这时支路电流的实际方向与参考方向相反，电流还是从A流向B；

总结：电流的实际方向是唯一确定的，它不会随参考方向 的改变而改变。

单选题 1分

I_{ab}=－2A说明真实电流方向是

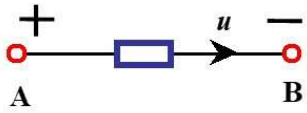
A 从a到b

B 从b到a

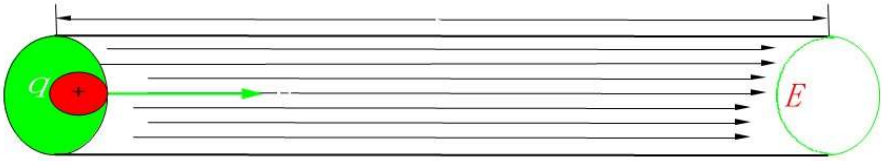
第1讲 1.2

1.2 电路变量和参考方向（2）

二、电压和电压的参考方向



〈一〉电压



电压定义示意图

单位正电荷在电场力的作用下从A点到B点电场力所做的功为AB两点之间的电压，即：

$$u = \frac{dw}{dq}$$

电压的实际方向：高电位指向低电位。

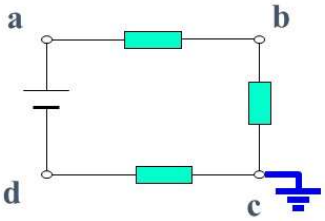
2023年2月27日

〈二〉电位potential：从某点到参考节点的电压降



参考点（reference point）的电位是零。

Symbol: φ（or U） Unit: V(伏)



c为参考点，

$\varphi_c = 0$

$\varphi_a = u_{ac}$， $\varphi_b = u_{bc}$， $\varphi_d = u_{dc}$

电位一定是
某一点的

2023年2月27日

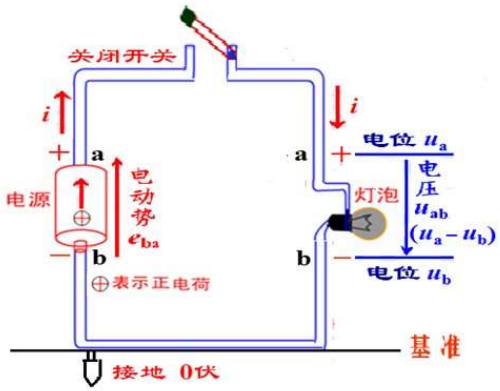
〈三〉. 电动势 *Eletromotive force*：

$$e_{ba} = \frac{dW_{ba}}{dq}$$

（电源中）非电场力

将单位正电荷从b移动到a所作的功

Unit: V (伏)

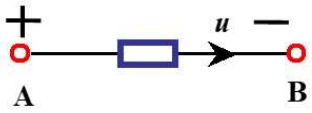


$\therefore \quad e_{ba} = u_{ab}$

电动势一定是
两点间的

2023年2月27日

<四> 电压的参考方向



<1> 用箭头表示；

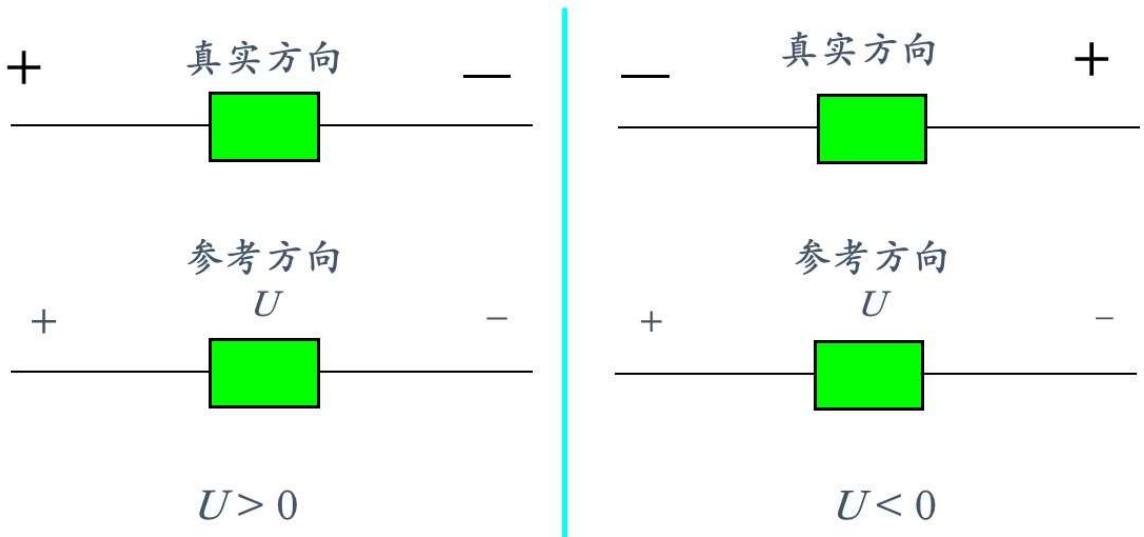
<2> 用双下标，如 u_{AB}；

<3>用正负符号。

如 $u_{AB}=2\ \mathrm{V}$，说明参考方向与实际方向一致；

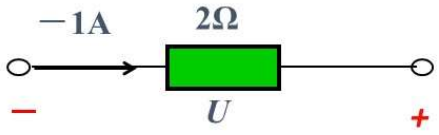
$u_{AB}=-2\ \mathrm{V}$，说明参考方向与实际方向相反。

第1讲 1.2



单选题 1分

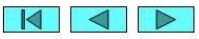
U= _____V



A 2

B −2

2023年2月27日



第1讲 1.2

1.2 电路变量和参考方向（3）

三、关联参考方向



在电路分析中，对一个元件既要假设通过它的电流参考方向，又要假设该元件两端电压的参考极性，两个都可任意假定，而且独立无关。

当电压和电流的参考方向一致时，称电压和电流为关联参考方向；
相反，当电压和电流的参考方向相反时，称电压和电流为非关联参考方向。

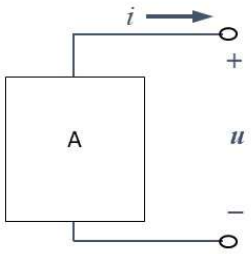
注意：在电路分析中，没有特别说明，电压和电流一般为关联参考方向。

2023年2月27日



单选题 1分

A元件上电压u和电流i为



A 关联参考方向

B 非关联参考方向

1.2 电路变量和参考方向（4）

一、能量

根据电压定律，从t_0到t的时间内元件吸收的能量W求得为：

$$w = \int_{q(t_0)}^{q(t_1)} u\,dq \quad \Leftarrow \quad \left(u = \frac{dw}{dq}\right)$$

$$\Downarrow \quad i = \frac{dq}{dt}$$

$$w = \int_{t_0}^{t} u(\xi)\,i(\xi)\,d\xi$$

电压单位为伏特（V），电流单位为安培（A），则能量单位为焦耳（J）。

2023年2月27日

电能 电路在一段时间内吸收或发出的能量称为电能。

$$交流：w(t)=\int_{q(t_0)}^{q(t)} u\mathrm{d}q$$

$$直流：W=Uq=UIt$$

工程上或电业部门采用千瓦小时(kW×h)作为电能的单位，俗称1度电，它等于功率为1千瓦的设备在1小时内所吸收的电能。

1度=1kW·h=103W×3600s=3.6×106J

1度电的概念
- 1000W的电炉加热1小时；
- 100W的灯泡照明10小时；
- 40W的灯泡照明25小时。



日常生活中，电度表就是用来测量电能的装置。只要用电器工作，电度表就会转动并且显示用电的多少。

1.2 电路变量和参考方向（5）

二、功率

功率是单位时间内所做的功，即：

$$p=\frac{dw}{dt} \qquad w=\int_{t_0}^{t} u(\xi)i(\xi)d\xi \Longrightarrow p=u(t)i(t)$$

电压单位为伏特（V），电流单位为安培（A），则功率单位为瓦特（W）。

〈一〉在电压和电流为关联参考方向下

乘积“*ui*”表示元件吸收功率，即：

p>0，表示该元件吸收功率；　　*p*<0，表示该元件发出功率。

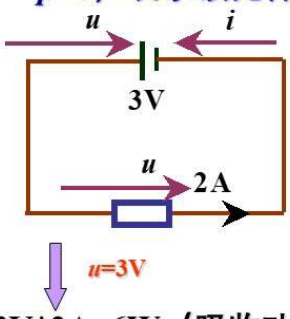
第1讲 1.2

1.2 电路变量和参考方向（6）

〈二〉在电压和电流为非关联参考方向下

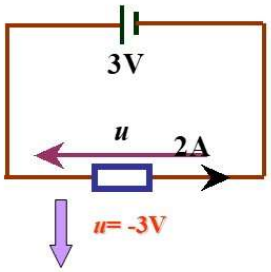
乘积“*ui*”表示元件发出功率，即：

p>0，表示该元件发出功率；



$P_{负载}$=3V*2A=6W（吸收功率）

p<0，表示该元件吸收功率。



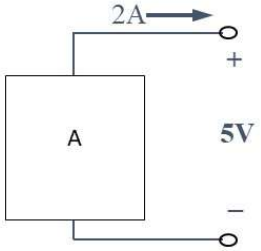
$P_{负载}$= -3V*2A= -6W（吸收功率）

$P_{电源}$=3V*2A=6W（发出功率）

2023年2月27日

单选题 1分

A元件吸收的功率为



A −10W

B 10W